

TAM THUC STRATEGEM

Overall Technical Architecture and Data Flow v1.0

1. KIẾN TRÚC TỔNG QUAN

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc **modular monolith** (có thể tách thành microservices sau này nếu cần scale).

Các layer chính:

- Presentation Layer** (Frontend: Next.js/React)
- API Gateway / Backend** (FastAPI)
- Core Services Layer** (Calculation Engines, Rule Engine, RAG, Report Generation)
- Data Layer** (PostgreSQL + Vector DB + Redis)
- External Services** (LLM providers, Authentication providers)

2. DATA FLOW CHÍNH (QUERY FLOW)

- User submit query (datetime + context + systems) qua Frontend.
- API nhận request → xác thực user → gọi Calculation Engines tương ứng.
- Calculation Engines trả về chart data raw.
- Rule Engine quét chart data → detect patterns.
- RAG Service lấy relevant knowledge dựa trên patterns + query.
- Prompt được xây dựng và gửi đến LLM để tạo interpretation.
- Report Generation Service tổng hợp tất cả thành JSON report.
- Trả kết quả về Frontend (chart + patterns + interpretation).
- Lưu query + chart + patterns + report vào database.

3. TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC MODULE

- Calculation Engines** (QiMen, LiuRen, TaiYi) → độc lập, có interface chung.
- Rule Engine** → nhận output từ Calculation Engines.
- RAG Service** → nhận patterns từ Rule Engine + chart summary.
- Report Generation** → nhận output từ tất cả các service trên.
- Frontend** → gọi API và render kết quả (đặc biệt là Interactive Chart).

4. SCALABILITY & PERFORMANCE

- Calculation Engines nên được tối ưu và cache kết quả khi có thể.
- RAG retrieval nên nhanh (vector search).
- LLM calls nên có timeout và fallback.
- Sử dụng background tasks (Celery) cho các tác vụ nặng (batch reports, expert review notifications).